

	BELLOWS CONTROLS SERVIÇOS AERONÁUTICOS.COM 201712- 31/ANACCLEANING Fuel Control Unit
---	--

Fuel Control Unit	P/N: 4138008 / 3244872	S/N:	
Model: DP-F2	Data:	O/S: BEL	
Client:	Pag: 01 de 09		
Manual*: 3244872	Rev. 2	Data: Nov. 18, 2020	ATA: 73-20-64

CLEANING Fuel Control Unit conforme determina o CMM*

Nº	Task	Page	Executor
	General		
1	A. Plug and mask off bushings (220, IPL Fig.1) in governor lever assembly (215), bearing (1130) in cover assembly (1120) and bushings (1480 and 1485) in main body assembly (1475), if they were not previously removed.A. Conecte e proteja as buchas (220, IPL Fig.1) no conjunto da alavanca do regulador (215), rolamento (1130) no conjunto da tampa (1120) e buchas (1480 e 1485) no conjunto do corpo principal (1475), se não previamente removido.B. Clean bellows assembly (1210) as specified in paragraph 7, following.B. Limpe o conjunto bellows (1210) conforme especificado no parágrafo 7., a seguir.	401	

2	CAUTION: USE ONLY THERE COMMENDED SOLVENTS NOTED HERE IN FOR CLEANING OPERATIONS. DO NOT USE AN ACID BATH AND REPLATING PROCESS. THIS PRACTICE CAN CAUSE HYDROGEN EMBRITTLEMENT WHICH WILL LEAD TO PREMATURE FAILURE OF SCREWS, BOLTS AND NUTS. CUIDADO: USE APENAS OS SOLVENTES RECOMENDADOS PARA OPERAÇÕES DE LIMPEZA. NÃO UTILIZE UM BANHO ÁCIDO E PROCESSO DE REPLICAÇÃO. ESSA PRÁTICA PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO, QUE LEVARÁ A FALHA PREMATURA DE PARAFUSOS, PARAFUSOS E PORCAS.	401	CUIDADOS
---	--	-----	----------

3	C. Clean all other parts of the Fuel Control Unit by a thorough rinsing with spent calibrating fluid conforming to Specification MIL-C-7024, Type II, or cleaning solvent FED.SPEC. P-D-680. Apply the solvent through a 10-micron filter, under pressure, to the parts being cleaned. All internal passages and channels are to be reverse flushed to assure cleanliness. After solvent cleaning is completed, dry the parts using dry, filtered, low pressure, compressed air or with lint-free disposable commercial tissues. Care shall be exercised during all cleaning operations to prevent damaging lapped or machined parts. All parts having lapped areas or sealing surfaces, and all matched assemblies, shall be placed in individual lint-free containers to prevent handling damage. C.Limpe todas as outras partes da Unidade de Controle de Combustível enxaguando-as com fluido de calibração gasto conforme a Especificação MIL-C-7024, Tipo II, ou solvente de limpeza FED. SPEC. P-D-680. Aplique o solvente através de um filtro de 10 microns, sob pressão, nas partes a serem limpas. Todas as passagens internas e canais devem ser revertidos para assegurar a limpeza. Depois de concluída a limpeza com solvente, seque as peças usando ar comprimido seco, filtrado, de baixa pressão ou com tecidos comerciais descartáveis sem	401	
---	---	-----	--

	fiapos. Cuidados devem ser tomados durante todas as operações de limpeza para evitar danificar as peças lapidadas ou usinadas. Todas as peças que possuam áreas dobradas ou superfícies de vedação, e todas as montagens correspondentes, devem ser colocadas em recipientes individuais sem fiapos para evitar danos no manuseio.		
	Removal of Foreign Deposits		
4	CAUTION: DO NOT ATTEMPT TO CLEAN DIE CAST ALUMINUM PARTS IN THE FOLLOWING SOLUTION.CUIDADO : NÃO TENHA LIMPAR QUAISQUER PEÇAS DE ALUMÍNIO MOLDADO NA SEGUINTE SOLUÇÃO ABAIXO.	401	ADVERTÊNCIA
5	Use cleaning compound conforming to MS36422 to remove foreign deposits which remain after cleaning as per paragraph 1.C., preceding. Remove parts made of dissimilar metals and remove ball bearings from parts being cleaned. Prepare cleaning solution by dissolving five	401 / 402	N/A

5A	pounds (2.27 kg) of cleaning compound in 10 U.S. gallons (37.85 L) of boiling water. Proceed as follows: Utilizar o composto de limpeza em conformidade com o MS36422 para remover os depósitos estranhos que permanecem após a limpeza, conforme o parágrafo 1.C., anterior. Remova as peças feitas de metais dissimilares e remova os rolamentos de esferas das peças que estão sendo limpas. Preparar a solução de limpeza dissolvendo cinco libras (2,27 kg) de composto de limpeza em 10 U.S. galões (37,85 L) de água a ferver. Proceda da seguinte forma:	402	N/A
6	A. Immerse parts being cleaned in cleaning bath. Operating temperature of bath shall be maintained between 82°C and 100°C (180°F and 212°F). Allow parts to soak in cleaning bath long enough to remove foreign deposits. Normally, foreign deposits will be soaked from parts within 15 minutes. A. Mergulhe as peças limpas no banho de limpeza. A temperatura de operação do banho deve ser mantida entre 82 ° C e 100 ° C (180 ° F e 212 ° F). Deixe as peças encharcadas no banho de limpeza o tempo suficiente para remover os depósitos estranhos. Normalmente, as peças ficam imersas durante 15 minutos.	402	N/A

7	B. Remove parts from cleaning bath. Rinse parts thoroughly with warm running tap water. Use special care to flush cleaner from pockets and other areas where entrapment could occur. Rinse parts with hot water, following warm water rinse, to facilitate drying. Dry cleaned parts with dry, filtered, low pressure compressed air. B. Remova as peças do banho de limpeza. Lave as peças cuidadosamente com água morna da torneira. Tenha cuidado especial para limpar os receptáculos e outras áreas onde a retenção de resíduos possa ocorrer. Lave as peças com água quente, depois de enxaguar com água morna, para facilitar a secagem. Limpe as peças com ar comprimido seco, filtrado e de baixa pressão.	402	N/A
---	---	-----	-----

8	C. Immerse steel parts subject to rusting in a water displacing bath immediately after rinsing and before parts have dried. Agitate parts in this bath to ensure displacement of water from all surfaces. Remove parts from bath. Blow all fluid from parts with dry, filtered, low pressure compressed air. C. Mergulhe as peças de aço sujeitas a ferrugem em um banho de deslocamento de água imediatamente após o enxágue e antes que as partes tenham secado. Agite as peças neste banho para garantir o deslocamento da água em todas as superfícies. Remova as peças do banho. Seque todo o fluido das peças com ar comprimido seco, filtrado e de baixa pressão.	402	N/A
	Corrosion Removal from Aluminum Parts		

9	Remove corrosion deposits by vapor blasting. Mask all areas around corrosion deposits to prevent damaging serviceable areas. Vapor blast with fine grit (1200 or finer grit, Ref. Table 401) to remove corrosion deposits. Remova os depósitos de corrosão por jateamento de vapor. Mascare todas as áreas em torno dos depósitos de corrosão para evitar áreas danosas e reparáveis. Vapor com granulação fina (grão 1200 ou mais fino, Ref. Tabela 401) para remover depósitos de corrosão. NOTE: Discoloration (usually a grey tint) resulting from vapor blasting will not normally affect serviceability of the part. NOTA: A descoloração (normalmente uma tonalidade cinzenta) resultante do jateamento de vapor normalmente não afetará a manutenção da peça.	402	N/A
	Rust Removal from Steel Parts		

10	A. Remove heavy rust deposits from both stainless and carbon steel parts by vapor blasting in the same manner as when removing corrosion from aluminum parts. Use 1200-grit abrasive. Any discoloration resulting from the vapor blasting operation will not normally affect serviceability of the parts. A. Remova os depósitos pesados de ferrugem de peças de aço inoxidável e de aço carbono por jateamento de vapor da mesma maneira que ao remover a corrosão das peças de alumínio. Use abrasivo 1200 grit. Qualquer descoloração resultante da operação de jateamento de vapor normalmente não afetará a manutenção das peças. CAUTION: THE ALKALINE DERUSTING PROCESS SHALL NOT BE USED ON NITRIDED OR ONCHROME OR CADMIUM PLATED PARTS, OR ON PARTS HAVING COPPER BRAZED JOINTS. CUIDADO: O PROCESSO DE DERRIGAÇÃO ALCALINO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM PEÇAS NITRIDAS OU EM ACESSÓRIOS OU EM ACABAMENTO, OU EM PARTES QUETENHAM JUNTAS EM BRAÇO DE COBRE.	402	N/A
----	--	-----	-----

11	B. Remove light rust deposits from both stainless and carbon steel parts with an alkaline de rusting cleaner. Do not use any acid rust removal technique, due to the need for baking parts afterward to relieve hydrogen embrittlement.B. Remova os depósitos leves de ferrugem de peças de aço inoxidável e de aço carbono com um limpador de ferrugem alcalino. Não use qualquer técnica de remoção de ferrugem ácida, devido à necessidade de cozimento das partes depois para aliviar a fragilização por hidrogênio.	402	N/A
11A	CAUTION: DO NOT ALLOW THE PARTS TO REMAIN IN THIS SOLUTION FOR MORE THAN ONE HOUR.CUIDADO : NÃO PERMITA QUE AS PARTES PERMANEÇA NESTA SOLUÇÃO POR MAIS DE UMA HORA.	402	ADVERTÊNCIA

12	C. After cleaning thoroughly per paragraph 4.A. or B., preceding, immerse the parts in an alkaline permanganate rust removal bath prepared as follows:(1) Dissolve 13.5 ounces (382.7 g) of sodium hydroxide and 4.0 ounces (113.4g) of potassium permanganate in each U.S. gallon (3.8 L) of deionized water. Operating temperature of bath shall be maintained between 102°C and 107°C (215°F and 225°F).C. Após a limpeza completa, conforme o parágrafo 4.A. ou B., precedendo, imergir as partes em um banho de remoção de ferrugem permanganato alcalino preparado como segue:(1) Dissolver 13,5 onças (382,7 g) de hidróxido de sódio e 4,0 onças (113,4 g) de permanganato de potássio em cada galão norte-americano (3,8 L) de água desionizada. A temperatura de operação do banho deve ser mantida entre 102 ° C e 107 ° C (215 ° F e 225 ° F).	403	N/A
----	--	-----	-----

13	(2) Remove the parts from the bath. Rinse the parts thoroughly with cold running water. Use special care to flush the solution from pockets and other areas where entrapment could occur.(2) Remova as partes do banho. Lave bem as peças com água corrente fria. Use um cuidado especial para limpar a solução dos receptáculos e outras áreas onde a retenção possa ocorrer.CAUTION: DO NOT ALLOW THE PARTS TO REMAIN IN THIS SOLUTION FOR MORE THAN ONE HOUR.CUIDADO: NÃO PERMITA AS PARTES PERMANEÇÃO NESTA SOLUÇÃO POR MAIS DE UMA HORA.	403	N/A
14	Immerse parts in a bath containing 13.5 ounces (382.7 g) of diammonium monohydrogen citrate for each U.S. gallon (3.8 L) of deionized water used to make operating solution. Operating temperature of bath shall be maintained between 88°C and 93oC (190OF and 200°F).Mergulhar as peças num banho contendo 13,5 onças (382,7 g) de citrato de monohidrogénio de diamónio para cada galão de E.U.A. (3,8 L) de água desionizada usada para fazer a solução de operação. A temperatura de operação do banho deve ser mantida entre 88 ° C e 93° C (190 ° F e 200°F).	403	N/A

14A	NOTE: If diammonium monohydrogen citrate is not readily available, a mixture of 8.5 pounds (3.9 kg) of citric acid, anhydrous technical, and 2400 c.c. (146.5in³) of ammonium hydroxide technical, is equivalent to 10 pounds (4.54 kg) of prepared chemical. NOTA: Se o citrato mono-hidrogenado de diamônio não estiver prontamente disponível, uma mistura de 8,5 libras (3,9 kg) de ácido cítrico, técnico anidro e 2400 c.c. (146,5 in³) de hidróxido de amônio técnico, é equivalente a 10 libras (4,54 kg) de produto químico preparado.	403	N/A
-----	---	-----	-----

15	(4) Remove the parts from the bath. Rinse the parts thoroughly with cold running water. Use special care to flush the solution from pockets and other areas where entrapment could occur.(4) Remova as partes do banho. Lave bem as peças com água corrente fria. Use um cuidado especial para limpar a solução dos receptáculos e outras áreas onde a retenção possa ocorrer.CAUTION: DO NOT REIMMUNIZE MATCHED ASSEMBLIES OR ITEMS OPERATING IN CLOSE DIAMETRAL FITS. DO NOT ALLOW THE ACID BATH TO CONTACT BRAZED OR SOLDERED JOINTS OR COPPER ITEMS.CUIDADO: NÃO REIMUNIZE OS CONJUNTOS OU OS ITENS QUE OPERAM EM FORMATOS DIAMÉTRICOS FECHADOS. NÃO PERMITA QUE O BANHO DE ÁCIDO ENTRE EM CONTATOS DE BRAÇOS OU SOLDADOS OU ITENS DE COBRE.	403	N/A
----	---	-----	-----

16	(5) Reimmunize stainless steel parts immediately after final rinsing. For the correct procedures to be followed for immunizing stainless steel parts, refer to MIL-S-5002. Immerse carbon steel parts in a water displacing bath immediately after rinsing and before the parts have dried. Agitate the parts in this bath to ensure displacing water from all surfaces. Remove the parts from the bath. Blow all remaining fluid from the parts using dry, filtered, low pressure, compressed air.(5) Reimunize as peças de aço inoxidável imediatamente após o enxágue final. Para os procedimentos corretos a serem seguidos para imunizar peças de aço inoxidável, consulte o MIL-S-5002. Mergulhe as peças de aço carbono em um banho de deslocamento de água imediatamente após o enxágue e antes que as partes tenham secado. Agite as partes neste banho para garantir o deslocamento da água de todas as superfícies. Remova as partes do banho. Sobre todo o fluido restante das peças usando ar comprimido seco, filtrado, de baixa pressão.	403	N/A
----	---	-----	-----

17	Cleaning of the Drive Body Assembly (60, IPL Fig. 1)A. Clean bushings (220) with an oil-saturated foam-tipped swab.B. Ultrasonic clean (or equivalent method) all components, with the following exceptions:(1) (Px and Py) air flow restrictors (125, 135).Limpeza do conjunto do corpo da transmissão (60, IPL Fig. 1)A. Limpar as buchas (220) com um cotonete com ponta de espuma saturada com óleo.B. Limpeza ultrassônica (ou método equivalente) todos os componentes, com as seguintes exceções:(1) (Px e Py) restritores de fluxo de ar (125, 135).	404	
----	---	-----	--

18	(2) Governor lever assembly (215), if bushings (220) are installed.C. Place all components in clean, covered containers after cleaning, in preparation for reassembly.D. For further cleaning operations of items, refer to paragraphs 1., 2., 3. and 4., preceding.(2) Conjunto da alavanca do regulador (215), se as buchas (220) estiverem instaladas. C. Coloque todos os componentes em recipientes limpos e cobertos após a limpeza, em preparação para a remontagem.NOTE: Keep matched items together during cleaning operations to facilitate reassembly.NOTA: Mantenha os itens combinados juntos durante as operações de limpeza para facilitar a remontagem.D. Para operações adicionais de limpeza de itens, consulte os parágrafos 1., 2., 3. e 4., anteriores.	404	
19	Cleaning Flow Body Assembly (400, IPL Fig. 1)Montagem do corpo do fluxo de limpeza (400, IPL Fig. 1)A. Clean bearing (1130) and bushings (1480 and 1485) with an oil-saturated cotton swab.A. Limpe o rolamento (1130) e as buchas (1480 e 1485) com um cotonete saturado com óleo.B. Ultrasonic clean (or use equivalent method) all components, with the following exceptions:(1) Bellows assembly (1210).(2) Main body assembly (1475), if bushings (1480 and 1485) are installed.	404	

20	(3) Cover assembly (1120) if bearing (1130) is installed.B. Limpeza ultra-sônica (ou use o método equivalente) todos os componentes, com as seguintes exceções:(1) Conjunto BELLOWS (1210).(2) Conjunto do corpo principal (1475), se as buchas (1480 e 1485) estiverem instaladas.(3) Conjunto da tampa (1120) se o rolamento (1130) estiver instalado. C. Place all cleaned components in clean, covered containers in preparation for reassembly.C. Coloque todos os componentes limpos em recipientes limpos e cobertos, preparando-os para a remontagem.D. For further cleaning operations of items, refer to paragraphs 1., 2., 3. and 4., preceding.D. Para operações adicionais de limpeza de itens, consulte os parágrafos 1., 2., 3. e 4., anteriores.	404	
20	NOTE: Keep matched items together during cleaning operations to facilitate reassembly.NOTA: Mantenha os itens combinados juntos durante as operações de limpeza para facilitar a remontagem.	404	ADVERTÊNCIA

21	Cleaning of Bellows Assembly (1210, IPL Figure 1):Limpeza do Conjunto BELLOWS (1210, IPL Figura 1):WARNING: RUBBER GLOVES SHALL BE WORN IF PROLONGED CONTACT WITH THE CLEANING SOLVENT CANNOT BE AVOIDED.ATENÇÃO: LUVAS DE BORRACHA PODEM SER UTILIZADAS SE O CONTACTO MAIS PROLONGADO COM O SOLVENTE DE LIMPEZA NÃO PODE SER EVITADO.CAUTION: DO NOT USE ACID TYPE CLEANERS ON THE BELLOWS ASSEMBLY.CUIDAD O: NÃO USE LÍQUIDOS TIPO ÁCIDO NO CONJUNTO BELLOWS.	404 / 405	CUIDADOS
22	A. Immerse bellows assembly (1210) in methanol cleaning solvent (Ref. Table 401).A. Mergulhe o conjunto BELLOWS (1210) no solvente de limpeza de metanol (Ref. Tabela 401).B. Rinse thoroughly by agitating bellows assembly (1210, IPL Fig. 1) rapidly back and forth.B. Enxágüe bem, agitando o conjunto BELLOWS (1210, IPL Fig. 1) rapidamente para frente e para trás.C. Dry BELLOWS assembly (1210) using, low pressure, dry filtered, compressed air.	405	

23	C.Montagem do BELLOWS seco (1210) usando ar comprimido, pressão baixa, filtrado a seco. D. Place cleaned BELLOWS assembly (1210) in a clean, covered container until required for reassembly.D. Coloque o conjunto BELLOWS limpo (1210) em um recipiente limpo e coberto até que seja necessário para a remontagem.NOTE: Do not wipe BELLOWS assembly (1210) following the cleaning operation.NOTA: Não limpe o conjunto BELLOWS (1210) após a operação de limpeza.	405	
----	---	-----	--

Obs:

DATA ____/____/____

Executor